

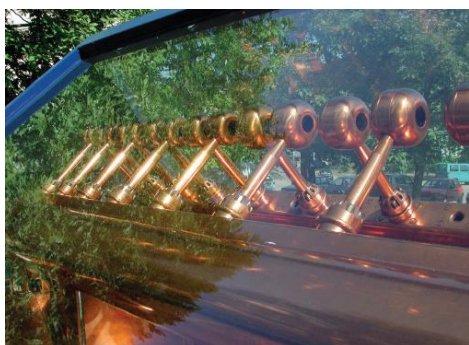
# Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique ou magnétique

LEÇON

21

| Notions et contenus                                                                                                                                              | Capacités exigibles                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.4. Mouvement de particules chargées dans des champs électrique et magnétostatique, uniformes et stationnaires</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Force de Lorentz exercée sur une charge ponctuelle ; champs électrique et magnétique.                                                                            | Evaluer les ordres de grandeur des forces électrique ou magnétique et les comparer à ceux des forces gravitationnelles.                                                                                                                             |
| Puissance de la force de Lorentz.                                                                                                                                | Justifier qu'un champ électrique peut modifier l'énergie cinétique d'une particule alors qu'un champ magnétique peut courber la trajectoire sans fournir d'énergie à la particule.                                                                  |
| Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrostatique uniforme.                                                                                        | Mettre en équation le mouvement et le caractériser comme un mouvement à vecteur accélération constant.<br>Effectuer un bilan énergétique pour déterminer la valeur de la vitesse d'une particule chargée accélérée par une différence de potentiel. |
| Mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétostatique uniforme dans le cas où le vecteur vitesse initial est perpendiculaire au champ magnétostatique. | Déterminer le rayon de la trajectoire et le sens de parcours.                                                                                                                                                                                       |

Les accélérateurs de particules ont besoin d'un champ électrique pour accélérer les particules et d'un champ magnétique pour les dévier. Les accélérateurs sont utilisés essentiellement en recherche fondamentale et en médecine.



**Document 1 - L'accélérateur linéaire d'ions lourds Alice. Chaque électrode se comporte comme un condensateur. Construit en 1970, il fonctionna jusqu'à 1985 à l'Institut de Physique Nucléaire d'Orsay.**

Dans notre chapitre, on exclut tout effet relativiste ( $v < c/10$  a priori) et les champs électriques et magnétiques sont supposés uniformes et indépendants du temps. Dans tout le chapitre, le référentiel sera terrestre supposé galiléen.

## Force de Lorentz

### 1. Produit vectoriel

#### Notion produit vectoriel

Le produit vectoriel noté  $\wedge$  est un produit entre deux vecteurs  $\vec{A}$  et  $\vec{B}$  dont le résultat est également un vecteur  $\vec{C} = \vec{A} \wedge \vec{B}$ , tel que :

$\vec{C}$  est orthogonal à  $\vec{A}$  et  $\vec{B}$  tel que  $(\vec{A}, \vec{B}, \vec{C})$  soit direct et en norme

$$\|\vec{C}\| = \|\vec{A}\| \cdot \|\vec{B}\| \sin(\vec{A}, \vec{B})$$

- Coordonnées du produit vectoriel :

$$\vec{C} = \vec{A} \wedge \vec{B} = \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_y B_z - A_z B_y \\ B_x A_z - A_x B_z \\ A_x B_y - A_z B_x \end{pmatrix}$$

- Pour définir l'orientation directe d'un ensemble de 3 vecteurs (trièdre), on utilise la règle de la main droite.

- Les bases cartésienne, cylindrique et sphérique sont des bases orthonormées et directes, ce qui implique :

$$\vec{u}_x \wedge \vec{u}_y = \vec{u}_z$$

$$\vec{u}_y \wedge \vec{u}_z = \vec{u}_x$$

$$\vec{u}_z \wedge \vec{u}_x = \vec{u}_y$$

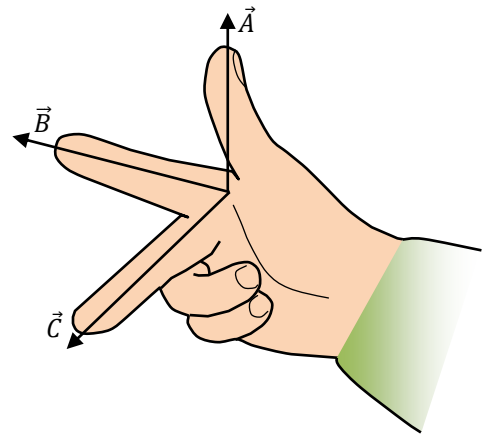
- Ces propriétés restent vraies par permutation circulaire :

$$\vec{u}_x \wedge \vec{u}_y = \vec{u}_z$$

$$\vec{u}_y \wedge \vec{u}_z = \vec{u}_x$$

$$\vec{u}_z \wedge \vec{u}_x = \vec{u}_y$$

En revanche :  $\vec{u}_y \wedge \vec{u}_x = -\vec{u}_z$



### 2. Champ magnétique $\vec{B}$

- Les sources pouvant générer un champ magnétique sont les aimants permanents, le courant électrique ou une variation temporelle du champ électrique.

#### Notion champ magnétique

Le champ magnétique est caractérisé par un champ vectoriel, noté  $\vec{B}$ . Cette grandeur physique se mesure en tesla (T).

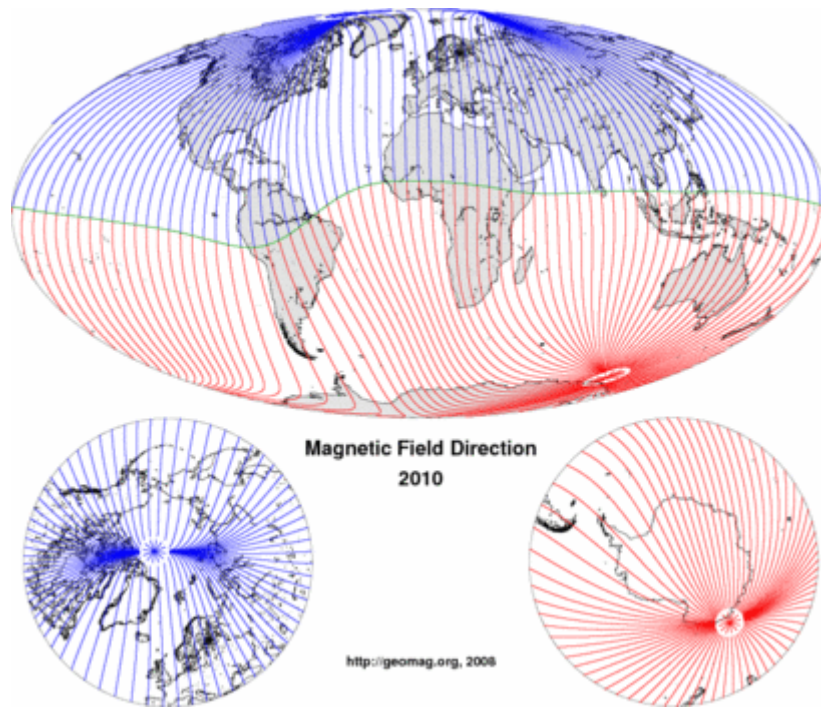
- Expérimentalement, on repère les lignes de champ magnétique grâce à des petites boussoles ou de la limaille de fer. **Par convention, on oriente les lignes de champ du pôle nord vers le pôle sud magnétique.**

- A l'échelle microscopique, le champ magnétique se manifeste en déviant les particules chargées.

- A l'échelle humaine, deux sources magnétiques s'orientent de manière à ce que le pôle nord magnétique se superpose avec le pôle sud magnétique de l'autre source. Les lignes de champ magnétique se superposent alors : l'aiguille d'une boussole s'aligne avec le champ magnétique terrestre

- Le mouvement de convection dans le noyau terrestre génère un champ magnétique terrestre.

- Le champ magnétique terrestre a pour une valeur de  $5 \times 10^{-5} T$ , il peut atteindre environ  $30 T$  dans un appareil à R.M.N..



**Document 2 – Orientation horizontale des lignes de champ magnétique, l'équateur magnétique est représenté en vert**

### 3. Expression de la force de Lorentz

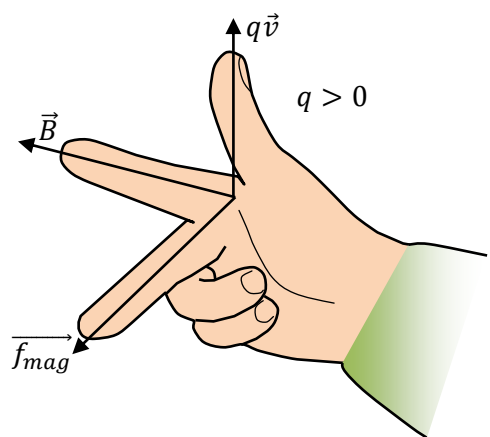
**Notion** expression de la force de Lorentz

Lorsqu'une particule de charge  $q$ , animée d'une vitesse  $\vec{v}$ , est soumise à un champ électrique  $\vec{E}$  et à champ magnétique  $\vec{B}$ , une force de Lorentz agit sur cette particule dont l'expression est :

$$\vec{f} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$$

$\vec{f}$  : force de Lorentz (N)  
 $q$  : charge électrique (C)  
 $\vec{E}$  : champ électrique ( $V \cdot m^{-1}$ )  
 $\vec{v}$  : vitesse de la particule ( $m \cdot s^{-1}$ )  
 $\vec{B}$  : champ magnétique terrestre (T)

- Comme la force de Lorentz dépend de la vitesse de la particule, cette force dépend du référentiel choisi.
- En l'absence de champ électrique la force magnétique  $\vec{f}_{mag} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$  est à la fois perpendiculaire à  $\vec{v}$  et  $\vec{B}$ . On utilise la règle de la main droite pour trouver sa direction et son sens.



### 4. Puissance de la force de Lorentz

- D'un point de vue énergétique, une différence fondamentale existe entre la composante électrique et magnétique :

- ✖ La force magnétique  $\vec{f}_{mag}$  est toujours orthogonale à la vitesse  $\vec{v}$  de la particule, on déduit que la composante magnétique ne travaille pas :

$$\mathcal{P}(\vec{f}_{mag}) = (q\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v} = 0$$

$$\delta W(\vec{f}_{mag}) = (q\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{OM} = (q\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v} dt = 0$$

- ✖ La partie électrique a *a priori* une composante non nulle. Elle peut mettre en mouvement une particule, la freiner ou la dévier.

$$\mathcal{P}(\vec{f}_{mag}) = (q\vec{E}) \cdot \vec{v} \neq 0$$

- De plus, la force électrique est une force conservative, on peut alors définir une énergie potentielle, en effet la force entre deux charges ponctuelles:

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r^2} \vec{u}_r = - \left( \frac{\partial E_p}{\partial r} \vec{u}_r + \frac{1}{r} \underbrace{\frac{\partial E_p}{\partial \theta}}_{=0} \vec{u}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \underbrace{\frac{\partial E_p}{\partial \phi}}_{=0} \vec{u}_\phi \right)$$

$$-\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r^2} = \frac{dE_p}{dr}$$

$$E_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r} + Cte$$

On choisit une constante d'intégration nulle. On pose  $E_p = 0$  si  $r \rightarrow \infty$ .

$$E_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r}$$

- L'énergie potentielle électrique peut s'exprimer également sous la forme:  $E_p = qV$  avec  $V$  un potentiel électrique ( $V$ ) tel que :

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'}{r} \text{ pour une charge ponctuelle}$$

- De plus  $\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_p = -q \overrightarrow{\text{grad}} V = q\vec{E}$

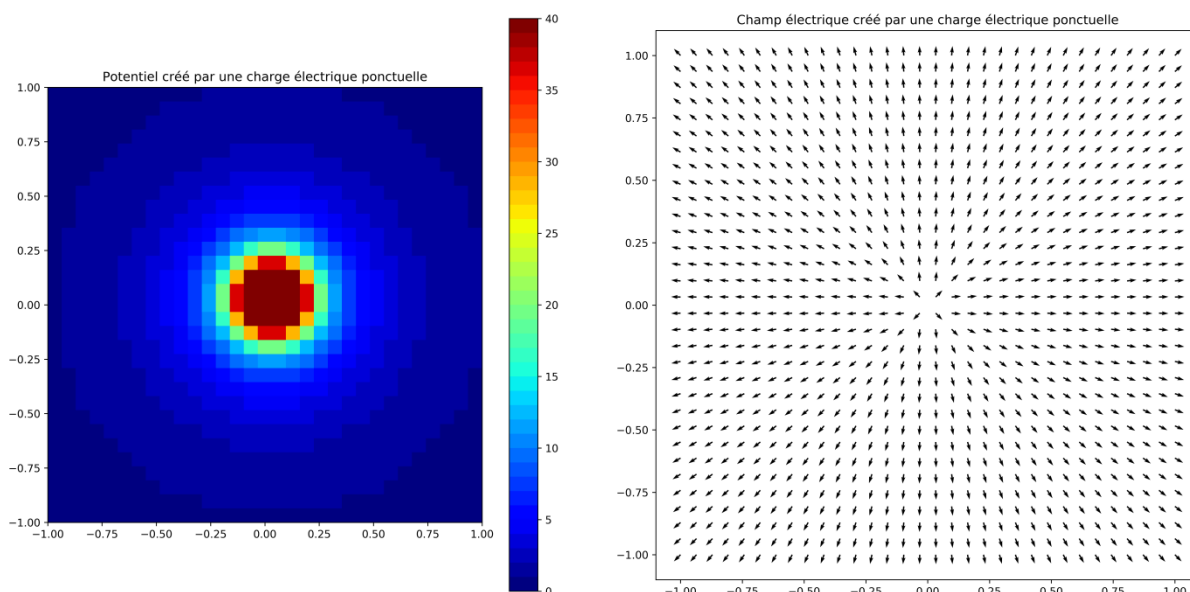
**Notion** lien entre champ électrique et potentiel électrique

Il existe un champ scalaire appelé potentiel électrique et vérifiant la définition suivante :

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$$

$\vec{E}$  : champ électrique ( $V \cdot m^{-1}$ )  
 $V$  : potentiel électrique ( $V$ )

Le champ électrique est orienté dans le sens des potentiels décroissants.



### Document 3 – Calcul du champ électrique à partir du potentiel d'une charge électrique positive : $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$

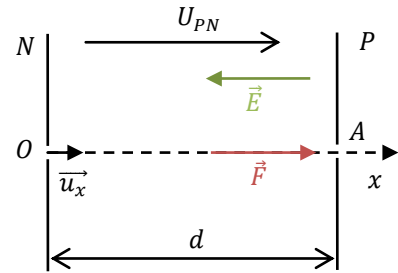
- On retrouve bien une notion abordée dans le chapitre précédent : un potentiel non uniforme permet de générer un champ électrique donc une force.
- Un électron, initialement immobile, accéléré par une différence de  $U = V_A - V_B = -1V$  acquiert une énergie cinétique  $E_c = -eU = 1,6 \times 10^{-19} J = 1 \text{ eV}$  (définition de l'unité de l'électron-volt).

## II Mouvement dans un champ électrique uniforme

### 1. Accélération d'une particule : $\vec{v}_0$ parallèle à $\vec{E}$

- On considère un électron de masse  $m$  et de charge  $q = -e$  plongé dans un champ électrostatique  $\vec{E}$  uniforme.
- Les armatures d'un accélérateur linéaire peut être considéré en première approximation comme un condensateur plan.
- Le système est donc l'{'électron} et le référentiel est terrestre supposé galiléen.
- Les électrons sont attirés par l'armature de signe opposée soit l'armature positive  $P$  et repoussés par l'armature négative  $N$ .
- Comme le champ électrique est uniforme :

$$\begin{aligned}\vec{E} &= -E \vec{u}_x = -\vec{\text{grad}} V \\ \frac{dV}{dx} &= E \Leftrightarrow dV = E dx \\ \int_{V_N}^{V_P} dV &= E \int_0^d dx \\ \boxed{U_{PN} = V_P - V_N = Ed}\end{aligned}$$



- Bilan des forces :

- Force électrostatique :  $\vec{F} = -e\vec{E}$ . le champ électrostatique est horizontal  $\vec{E} = -E \vec{u}_x$  et  $\vec{F} = eE \vec{u}_x$ .
- Poids de l'électron, négligeable. En prenant par exemple, un champ électrique de l'ordre de  $10^4 \text{ V.m}^{-1}$ , on obtient :

$$\frac{F}{P} = \frac{eE}{mg} = \frac{1,6 \times 10^{-19} \times 10^4}{9,1 \times 10^{-31} \times 9,8} \sim 10^{14}$$

- Dans les accélérateurs linéaires, le vide est poussé, on peut négliger facilement les forces de frottement.

- Conditions initiales :  $\vec{OM}_0 = \vec{0}$  et  $\vec{v}_0 = v_0 \vec{u}_x$
- La vitesse au point A  $v_A$  peut se trouver rapidement à l'aide de la conservation de l'énergie mécanique :

$$\begin{aligned}E_m(O) &= E_m(A) \\ \frac{1}{2}mv_0^2 + qV_N &= \frac{1}{2}mv_A^2 + qV_P \\ \frac{1}{2}mv_0^2 - eV_N &= \frac{1}{2}mv_A^2 - eV_P\end{aligned}$$

On en déduit :

$$v_A = \sqrt{v_0^2 + \frac{2eU_{PN}}{m}}$$

- Dans le cas où la vitesse initiale est nulle  $\vec{v}_0 = \vec{0}$  :

$$\boxed{v_A = \sqrt{\frac{2eU_{PN}}{m}}}$$

- La trajectoire se détermine à partir de la deuxième loi de Newton :

$$\begin{aligned}m\vec{a} &= \Sigma \vec{F}_{ext} \\ \vec{a} &= \frac{eE}{m} \vec{u}_x\end{aligned}$$

On primitive pour trouver la vitesse :

$$\vec{v} = \frac{eE}{m} t \vec{u}_x + \vec{C}_1$$

Or à  $t = 0$ ,  $\vec{C}_1 = \vec{v}_0$  :

$$\boxed{\vec{v} = \frac{eE}{m} t \vec{u}_x + \vec{v}_0}$$

En primitivant à nouveau :

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{2} \frac{eE}{m} t^2 \overrightarrow{u_x} + \overrightarrow{v_0} t + \overrightarrow{C_2}$$

Or à  $t = 0$ ,  $\overrightarrow{C_2} = \vec{0}$  :

$$\boxed{\overrightarrow{OG} = \frac{1}{2} \frac{eE}{m} t^2 \overrightarrow{u_x} + \overrightarrow{v_0} t}$$

## 2. Déflexion d'une particule : $\overrightarrow{v_0}$ perpendiculaire à $\vec{E}$

• On considère la même étude que précédemment, mais cette fois-ci on change les paramètres suivants :

- ✱ la vitesse initiale est non nulle :  $\overrightarrow{v_0} = v_0 \overrightarrow{u_x}$
- ✱ Le champ électrique est vertical :  $\vec{E} = -E \overrightarrow{u_y}$

• La position initiale est toujours l'origine du repère ( $xOy$ ), les coordonnées sont :  $\overrightarrow{OM_0} = \vec{0}$  et  $\overrightarrow{v_0} = v_0 \overrightarrow{u_x}$

• On applique la seconde loi de Newton :

$$m \overrightarrow{a_G} = \Sigma \overrightarrow{F_{ext}}$$

$$m \vec{a} = \vec{F} = -e \vec{E} = eE \overrightarrow{u_y}$$

On primitive pour trouver la vitesse :

$$\vec{v} = \frac{eE}{m} t \overrightarrow{u_y} + \overrightarrow{C_1}$$

Or à  $t = 0$ ,  $\overrightarrow{C_1} = \overrightarrow{v_0}$  :

$$\boxed{\vec{v} = \frac{eE}{m} t \overrightarrow{u_y} + \overrightarrow{v_0}} \text{ soit } \vec{v} \left( \begin{matrix} v_0 \\ \frac{eE}{m} t \end{matrix} \right)$$

En primitivant à nouveau :

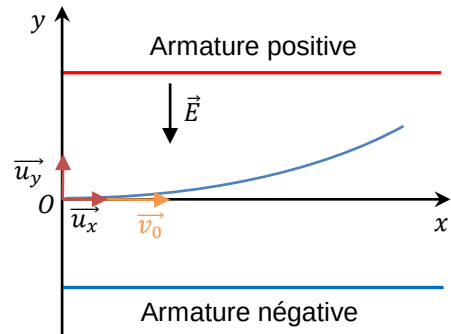
$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{2} \frac{eE}{m} t^2 \overrightarrow{u_y} + \overrightarrow{v_0} t + \overrightarrow{C_2}$$

Or à  $t = 0$ ,  $\overrightarrow{C_2} = \vec{0}$  :

$$\boxed{\overrightarrow{OG} = \frac{1}{2} \frac{eE}{m} t^2 \overrightarrow{u_y} + \overrightarrow{v_0} t} \text{ soit } \overrightarrow{OG} \left( \begin{matrix} x = v_0 t \\ y = \frac{1}{2} \frac{eE}{m} t^2 \end{matrix} \right)$$

• L'équation paramétrique est :

$$y = \frac{1}{2} \frac{eE}{m} \left( \frac{x}{v_0} \right)^2$$



## III Mouvement dans un champ magnétique uniforme

• On considère une particule de charge  $q > 0$ , de masse  $m$  dans un champ magnétique uniforme  $\vec{B} = B \overrightarrow{u_z}$ . A l'instant initial, la particule est animée d'une vitesse initiale  $\overrightarrow{v_0} = v_0 \overrightarrow{u_x}$ .  $\overrightarrow{v_0} \perp \vec{B}$ . A l'instant initial  $\overrightarrow{OG}(t = 0) = \vec{0}$ .

• Bilan des forces :

- ✱ La force magnétique :  $\overrightarrow{f_{mag}} = q \vec{v} \wedge \vec{B}$
- ✱ Le poids qui sera négligé compte tenu des ordres de grandeurs

$$\frac{f_{mag}}{P} = \frac{evB}{mg} = \frac{1,6 \times 10^{-19} \times 10^5 \times 0,1}{9,1 \times 10^{-31} \times 9,8} \sim 10^{14}$$

• Le travail de la force magnétique étant nulle, l'application du théorème de l'énergie cinétique donne :

$$\Delta E_c = 0 = W(\overrightarrow{f_{mag}}) = 0$$

Le mouvement d'une particule dans un champ magnétique est uniforme,  $v = v_0$  tout au long du mouvement.

## 1. Résolution dans la base de Frenet

• Principe fondamental de la dynamique dans la base de Frenet ( $\overrightarrow{u_T}$ ,  $\overrightarrow{u_N}$ ) :

$$m \vec{a} = q \vec{v} \wedge \vec{B}$$



$$\vec{a} = \frac{v^2}{R} \vec{u}_N + \underbrace{\frac{dv}{dt}}_{=0} \vec{u}_T = \vec{a} = \frac{v_0^2}{R} \vec{u}_N$$

$$m \frac{v_0^2}{R} \vec{u}_N = q v_0 B \vec{u}_T \wedge \vec{u}_z$$

On en déduit :

$$R = \frac{m v_0}{|q| B}$$

Le mouvement est donc caractérisé par un rayon de courbure constant, le mouvement est circulaire. Comme il est uniforme, il vient :

$$T = \frac{2\pi R}{v_0} = \frac{2\pi m}{|q| B} = \frac{2\pi}{\omega_c}$$

**Notion** pulsation cyclotron  $\omega_c$

La pulsation du cyclotron  $\omega_c$  est indépendante de la vitesse de la particule

$$\omega_c = \frac{|q| B}{m}$$

$\omega_c$  : pulsation du cyclotron ( $rad.s^{-1}$ )

$q$  : charge de la particule (C)

$B$  : champ magnétique (T)

$m$  : masse de la particule (kg)

## 2. Résolution en coordonnées cartésiennes

- Principe fondamental de la dynamique en coordonnées cartésiennes :

$$m \vec{a} = q \vec{v} \wedge \vec{B}$$

$$\begin{cases} m \ddot{x} \vec{u}_x = q \dot{y} \vec{u}_y \wedge B \vec{u}_z \\ m \ddot{y} \vec{u}_y = q \dot{x} \vec{u}_x \wedge B \vec{u}_z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \ddot{x} = q B \dot{y} \\ m \ddot{y} = -q B \dot{x} \end{cases}$$

On obtient donc le système suivant pour une particule de charge positive:

$$\begin{cases} \ddot{x} = \omega_c \dot{y} & (1) \\ \ddot{y} = -\omega_c \dot{x} & (2) \\ \ddot{z} = 0 & (3) \end{cases}$$

- En utilisant les conditions initiales, on aboutit à  $z(t) = 0$  : le mouvement est donc plan.
- On cherche une primitive de la deuxième équation :

$$\ddot{y} = -\omega_c \dot{x} \Rightarrow \dot{y} = -\omega_c x + Cte$$

Or  $\dot{y}(t=0) = 0$  et  $x(t=0) = 0$ , il vient  $Cte = 0$ . On injecte cette expression dans la première équation, on trouve l'expression d'un oscillateur harmonique :

$$\ddot{x} + \omega_c^2 x = 0$$

- La solution particulière est nulle  $x_p = 0$ , la solution homogène a pour expression :

$$x(t) = \alpha \cos(\omega_c t) + \beta \sin(\omega_c t)$$

$\alpha$  et  $\beta$  se déterminent à partir des conditions initiales :

$$x(0) = 0 \Rightarrow \alpha = 0$$

$$\dot{x}(t) = \beta \omega_c \cos(\omega_c t) \text{ or } \dot{x}(0) = v_0 \Rightarrow \beta = \frac{v_0}{\omega_c}$$

$$x(t) = \frac{v_0}{\omega_c} \sin(\omega_c t)$$

- On utilise l'équation suivante :  $\ddot{x} = \omega_c \dot{y}$ , on en déduit :

$$\dot{y} = -v_0 \sin(\omega_c t) \Rightarrow y(t) = \frac{v_0}{\omega_c} \cos(\omega_c t) + Cte$$

Or  $y(0) = 0$ , il vient  $Cte = -\frac{v_0}{\omega_c}$ .

$$y(t) = \frac{v_0}{\omega_c} (\cos(\omega_c t) - 1)$$

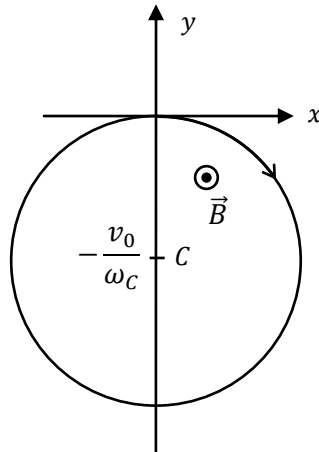
- L'équation d'un cercle en coordonnées cartésiennes est :  $(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = R^2$ . Le centre de ce cercle est  $C(x_c; y_c)$  et  $R$  le rayon du cercle. D'après les équations trouvées, le cercle a pour coordonnées :

$$C(0; -\frac{v_0}{\omega_c})$$

Vérifions cette hypothèse dans l'équation du cercle :

$$\begin{aligned}
 (x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 &= R^2 \\
 (x)^2 + \left(y + \frac{v_0}{\omega_c}\right)^2 &= R^2 \\
 \left(\frac{v_0}{\omega_c}\right)^2 \sin^2(\omega_c t) + \left(\frac{v_0}{\omega_c}\right)^2 \cos^2(\omega_c t) \\
 \left(\frac{v_0}{\omega_c}\right)^2 &= R^2 \Rightarrow \boxed{R = \frac{v_0}{\omega_c} = \frac{mv_0}{|q|B}}
 \end{aligned}$$

- La particule a pour trajectoire :



- D'une façon générale, une particule chargée s'enroule autour de la ligne de champ ce qui caractérise le rayon de Larmor :

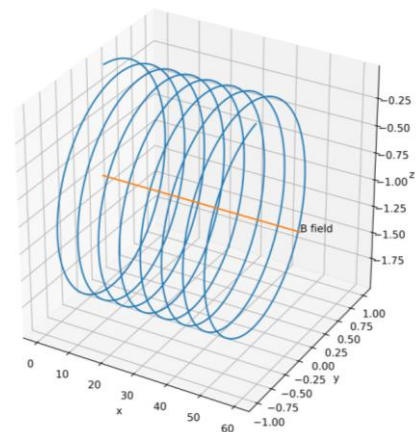
$$R = \frac{\sqrt{2mE_c}}{qB}$$

$R$  : rayon de Larmor en  $m$   
 $m$  : masse de la particule en  $kg$   
 $E_c$  : énergie cinétique en  $J$   
 $q$  : charge de la particule en  $C$   
 $B$  : champ magnétique en  $T$

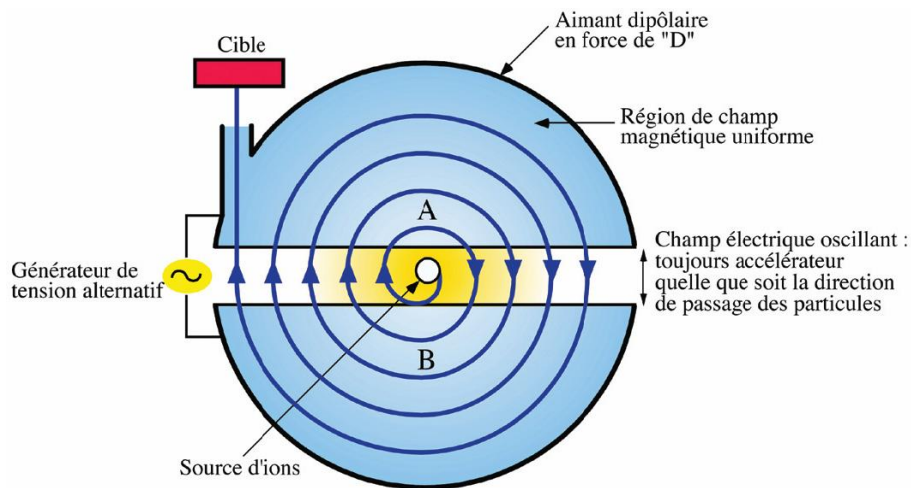
**Les particules chargées suivent les lignes de champ magnétique en s'enroulant autour  $\Rightarrow$**

### Application 1 : Cyclotron

À la différence du champ électrique, on ne peut donc pas modifier la valeur de la vitesse d'une particule avec un champ magnétique uniforme, mais simplement la dévier. Cette propriété est exploitée dans les accélérateurs circulaires, ou cyclotrons : à chaque demi-tour, les particules sont soumises à un champ électrique qui les accélère. Le courant alternatif qui produit ce champ est synchronisé avec la fréquence de rotation des paquets de particules dans le cyclotron. Ainsi, le champ est toujours accélérateur lorsque les particules traversent l'espace entre les plaques qui le délimitent.







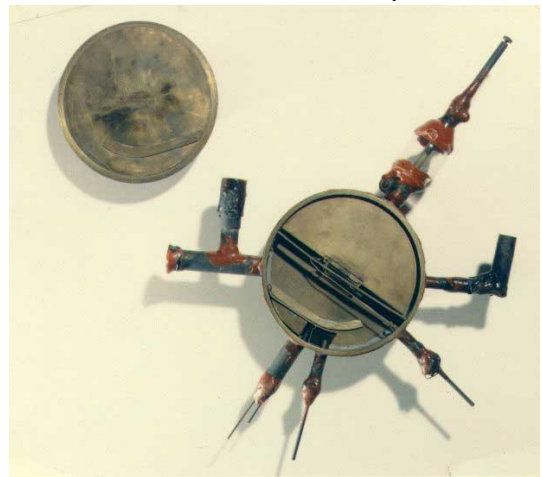
**Schéma de cyclotron.  $\vec{B}$  a une direction perpendiculaire au plan du dessin**

À chaque passage dans le champ électrique, les particules sont accélérées, ce qui a pour effet d'augmenter le rayon de courbure de leur trajectoire qui ressemble finalement à une spirale.

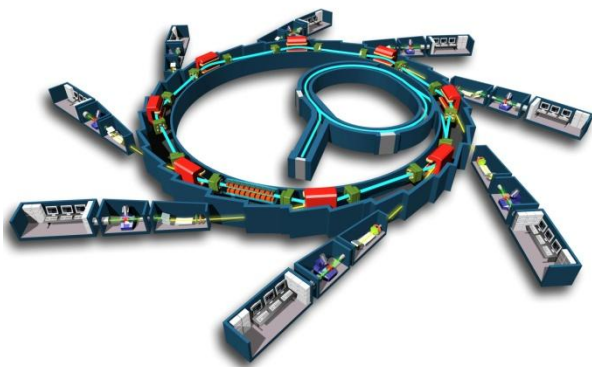
L'inventeur du cyclotron est américain : au début de l'année 1929, un jeune scientifique nommé Ernest O. Lawrence tomba par hasard sur l'article de Wideröe et, malgré sa méconnaissance de l'allemand, comprit les schémas et les photos publiées. Souhaitant exploiter cette méthode novatrice d'accélération en évitant ses inconvénients, il eut ainsi l'idée d'un autre type d'accélérateur, circulaire cette fois-ci, où les particules sont « ramenées » sans cesse dans la même zone d'accélération grâce à un champ magnétique qui courbe leur trajectoire.

En 1930, le premier cyclotron de Lawrence ressemblait plutôt à un jouet : il mesurait seulement 11 cm de diamètre et avait coûté 25 dollars de l'époque, mais il pouvait déjà atteindre une énergie de 80 keV.

Un an plus tard, son grand frère, un cyclotron de 28



**Le premier cyclotron (1930)**



**Synchrotron SOLEIL**

cm, arriva à l'énergie de 1 MeV. Cette machine aurait pu casser le noyau atomique avant que Cockcroft et Walton ne le fassent, mais Lawrence manqua le coche : en effet, on raconte qu'il se trouvait en voyage de noces lorsque la nouvelle de la fission du noyau de lithium lui arriva...

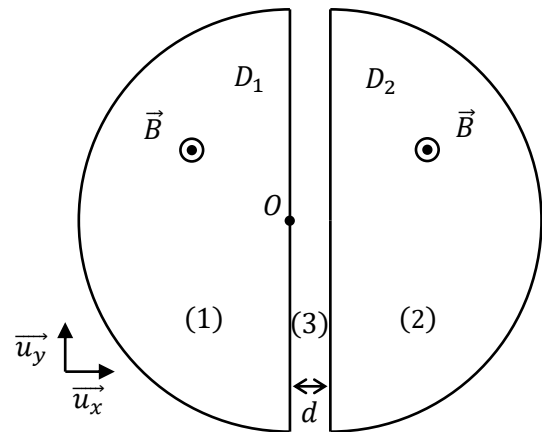
La technique du cyclotron était destinée à se confronter avec un problème conceptuel majeur qui limite en pratique l'énergie maximale atteignable à environ 100 MeV : la théorie de la relativité d'Einstein. En effet, dès qu'une particule approche de la vitesse de la lumière, des phénomènes nouveaux apparaissent et compliquent l'utilisation des techniques dont nous venons de

parler. Par exemple, le temps de parcours de l'orbite n'est plus constant ce qui fait que notre discussion précédente du champ accélérateur ne s'applique plus. De plus, les particules perdent une partie de leur énergie à chaque tour, sous forme de rayonnement lumineux, appelé « rayonnement synchrotron » - perte qu'il faut compenser.

Pour atteindre des énergies plus élevées, de nouveaux progrès dans la conception des accélérateurs étaient nécessaires. Le cyclotron allait bientôt être remplacé par le « synchro-cyclotron » dans lequel le champ magnétique augmente avec la vitesse des particules, les forçant ainsi à rester sur la même trajectoire circulaire.

De nombreux accélérateurs de particules actuels sont basés sur le principe du synchro-cyclotron. Ils ont une forme quasi-circulaire.

On considère un cyclotron formé de deux enceintes demi-cylindriques  $D_1$  (région 1) et  $D_2$  (région 2) dans lesquelles règne un champ magnétique uniforme  $\vec{B} = B \vec{u}_z$  ; entre ces deux *dees*, une bande étroite de largeur  $d$  (région 3) est plongée dans un champ électrique alternatif de module constant  $\vec{E}$ , mais qui change de sens.



Données :

- \*  $1 \text{ MeV} = 1,6 \times 10^{-13} \text{ J}$  ;
- \* Masse d'un proton :  $m = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ .

On introduit au point  $O$  (0,0,0) une particule de charge  $q > 0$ , sans vitesse initiale, la tension  $U_{D_1 D_2}$  est alors positive.

- 1- Quelle est la nature du mouvement de la particule dans la région 3, avant qu'elle ne pénètre dans la région 2 où règne un champ magnétique ? Calculer la vitesse  $v_1$  de la particule lorsqu'elle pénètre dans la région 2.
- 2- Quelle est la nature du mouvement de la particule dans la région 2 ?
- 3- Calculer la fréquence  $f$  de la tension alternative appliquée entre les *dees* pour que les protons subissent toujours une accélération à chaque traversée de la région 3. Le temps de traversée de l'intervalle est supposée négligeable devant le temps passé dans les *dees*.
- 4- Après  $n$  passages dans la région 3, quelle est la vitesse  $v_n$  de la particule ? Quel est l'intérêt du passage de la particule dans la région 3 ?
- 5- Un cyclotron a un diamètre maximal utile de  $52 \text{ cm}$ . Calculer, en joules puis en  $\text{MeV}$ , l'énergie cinétique maximale des protons accélérés par ce cyclotron lorsque la fréquence de l'oscillateur électrique qui accélère les protons entre chaque *dee* est de  $12 \text{ MHz}$ . Quelle est alors la valeur du champ magnétique ? L'amplitude de la tension alternative appliquée entre les deux *dees* est de  $200 \text{ kV}$ . Calculer le nombre de tours effectués par les protons pour atteindre leur énergie cinétique maximale.

### Correction

Système {proton}, référentiel terrestre supposé galiléen

- 1- On reprend l'une des études faites en cours. Le mouvement est rectiligne accéléré. En utilisant la conservation de l'énergie mécanique, on obtient :

$$v_1 = \sqrt{\frac{2qU_{D_1 D_2}}{m}}$$

- 2- On peut reprendre la méthode utilisée en cours pour montrer un mouvement circulaire uniforme. Mais, on peut utiliser une autre méthode.

On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$\begin{aligned} m\vec{a} &= q\vec{v} \wedge \vec{B} \\ \begin{cases} \ddot{x} = \omega_c \dot{y} & (1) \\ \ddot{y} = -\omega_c \dot{x} & (2) \end{cases} &\text{ avec } \omega_c = \frac{qB}{m} \\ \ddot{z} &= 0 \end{aligned}$$

En utilisant les conditions initiales, on aboutit à  $z(t) = 0$  : le mouvement est donc plan.

Les deux premières équations sont couplées, on dérive par rapport au temps.

On peut poser  $\underline{u} = x + iy$ . On additionne (1) +  $i$ (2) :

$$\begin{aligned} \ddot{x} + i\ddot{y} &= \omega_c(\dot{y} - i\dot{x}) \\ \ddot{x} + i\ddot{y} &= i\omega_c(-i\dot{y} - \dot{x}) \\ \underline{\ddot{u}} + i\omega_c \underline{\dot{u}} &= 0 \end{aligned}$$

La résolution de cette équation nous donne :

$$\underline{\dot{u}}(t) = \underline{V} e^{-i\omega_c t}$$

Or  $\dot{u}(0) = v_1$

$$\underline{\dot{u}}(t) = v_1 e^{-i\omega_c t}$$

On intègre l'expression :

$$\underline{u}(t) = -\frac{v_1}{i\omega_c} e^{-i\omega_c t} + \underline{B}$$

Or  $u(0) = 0$

$$\underline{B} = \frac{v_1}{i\omega_c} = -i \frac{v_1}{\omega_c}$$

$$\underline{u}(t) = i \frac{v_1}{\omega_c} (e^{-i\omega_c t} - 1)$$

$$\underline{u}(t) = i \frac{v_1}{\omega_c} (\cos(\omega_c t) - i \sin(\omega_c t) - 1)$$

$$\underline{u}(t) = \frac{v_1}{\omega_c} (\sin(\omega_c t) + i(\cos(\omega_c t) - 1))$$

On en déduit l'équation de  $x(t)$  et  $y(t)$  :

$$x(t) = \operatorname{Re}(\underline{u}(t)) = \frac{v_1}{\omega_c} \sin(\omega_c t)$$

$$y(t) = \operatorname{Im}(\underline{u}(t)) = \frac{v_1}{\omega_c} (\cos(\omega_c t) - 1)$$

Le mouvement est circulaire de rayon constant :

$$R_1 = \frac{v_1}{\omega_c}$$

3- Le temps passé dans un *dee* est indépendant de la vitesse de la particule :

$$\tau_c = \frac{\pi R}{v_1} = \frac{\pi m}{qB}$$

La fréquence du signal électrique doit correspondre à la période d'un tour (passage de la particule dans les régions 1 et 2).

$$f_c = \frac{1}{2\tau_c} = \frac{qB}{2\pi m} = \frac{\omega_c}{2\pi}$$

La fréquence de la tension électrique est synchronisée avec la fréquence de parcours des particules dans les *dees*.

4- A chaque passage, l'énergie cinétique augmente d'une quantité :  $qU_{D_1 D_2}$ .

Après  $n$  passages :

$$\frac{1}{2} m v_n^2 = n q U_{D_1 D_2} \Leftrightarrow v_n = \sqrt{\frac{2 n q U_{D_1 D_2}}{m}}$$

5- A partir de la fréquence, on peut en déduire la valeur du champ magnétique :

$$B = \frac{2\pi m}{q} f_c = 0,79 \text{ T}$$

Nous avons :

$$\begin{aligned} v_{\max} &= R_{\max} \omega_c = 2\pi R_{\max} f_c \\ E_{C,\max} &= \frac{1}{2} m v_{\max}^2 = \frac{1}{2} m v_{\max}^2 = \frac{1}{2} m (2\pi R_{\max} f_c)^2 = 2,0 \text{ MeV} \\ E_{C,\max} &= n 2 q U_{D_1 D_2} ; n = \frac{E_{C,\max}}{2 q U_{D_1 D_2}} = 5 \end{aligned}$$

Les protons effectuent 5 tours.

## Bibliographie

Physique Chimie MPSI, Prépa scientifique, Vuibert, 2021, A. Altmayer-Henzien et al.  
Physique MPSI, Compétences Prépas, Tec & Doc, 2013, D. Augier et Christophe More  
Physique MPSI MP2I, Tout-en-un, Dunod, 2021, S. Cardini et al.

<https://geomag.us/info/declination.html>

Par EPSIM 3D/JF Santarelli, Synchrotron Soleil — Synchrotron Soleil, Attribution,  
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=376907>